

בחינה באלגברה 1 מ' -104016- חורף תשס"א - מועד ב'

שם משפחה: שם פרטי:

מס. סטודנט: פקולטה:

משך הבחינה: 3 שעות.
 בבחינה זו יש 17 שאלות. בחר תשובה נכונה אחת לכל שאלה מבין האפשרויות
 הנתונות, וסמן X במשבצת המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה
 מסוימת תשובתך לשאלה זאת תפסל. ענה על כל השאלות. לא תורדנה נקודות על
 תשובות לא נכונות. בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל
 לרשום בו את תשובותיך ולשמרו לצורך בדיקת תשובותיך.
 נא לא לפרק השאלון. בסיום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף
 האחרון.

ב ה צ ל ח ה !

תשובה	א	ב	ג	ד	ה
<u>שאלה 1</u>			X		
<u>שאלה 2</u>					X
<u>שאלה 3</u>					X
<u>שאלה 4</u>		X			
<u>שאלה 5</u>			X		
<u>שאלה 6</u>					X
<u>שאלה 7</u>					X
<u>שאלה 8</u>					X
<u>שאלה 9</u>					X
<u>שאלה 10</u>					X
<u>שאלה 11</u>		X			
<u>שאלה 12</u>				X	
<u>שאלה 13</u>				X	
<u>שאלה 14</u>					X
<u>שאלה 15</u>					X
<u>שאלה 16</u>				X	
<u>שאלה 17</u>	X				

סה"כ : _____

שאלה מס. 1

למשוואה $|z|^2 - \bar{z} = z^2$ יש

- א. 3 פתרונות שונים וסכומם 0.
- ב. פתרון יחיד $0 \neq$.
- ג. 3 פתרונות שונים וסכומם 1.
- ד. 2 פתרונות שונים וסכומם 1.
- ה. 2 פתרונות שונים וסכומם 0.

שאלה מס. 2

יהיו $v_1, \dots, v_4$ ארבעה ווקטורים בת"ל במרחב ווקטורי V . אז :

- א. אף אחת מהתשובות האחרות אינה נכונה.
- ב. כל ארבעה צירופים לינאריים של $v_1, \dots, v_4$ בת"ל.
- ג. $v_1 - v_2, v_2 - v_3, v_3 - v_4, v_4 - v_1$ בת"ל.
- ד. $v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_4, v_4 + v_1$ בת"ל.
- ה. $v_1, v_1 + v_2, v_1 + v_2 + v_3, v_1 + v_2 + v_3 + v_4$ בת"ל.

שאלה מס. 3

יהי W תת מרחב של R^5 הנפרש על ידי $(1, 1, -1, 1, 1), (1, 7, -1, 7, 3), (-1, 2, 1, 2, 2)$. אז ממד $W^\perp$ תת המרחב הניצב ל- W הוא

- א. 3.
- ב. 4.
- ג. 0.
- ד. 1.
- ה. 2.

שאלה מס. 4

נתון אופרטור לינארי $T: R^2 \rightarrow R^2$ כך ש $\ker T = \text{Im } T$ ו $T(1, 1) = (1, -1)$ אז :

- א. $T(2, 1) = (-1, 1)$.
- ב. $T(-2, -1) = (-1\frac{1}{2}, 1\frac{1}{2})$.
- ג. T הפיך

$$T(1,2) = (1,1) \text{ ד.}$$

$$T(2,2) = (0,0) \text{ ה.}$$

שאלה מס. 5 :

תהי $[x,y] = x_1y_1 + 2x_2y_2 + 2x_3y_3 + x_1y_3 + x_3y_1$ מכפלה פנימית ב- R^3 ויהיו $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ מתהליך גרהם שמידט לפי המכפלה הפנימית $[,]$ שלעיל נקבל ווקטורים v_1, v_2, v_3 אזי אורך v_3 לפי $[,]$ הוא :

- א. 2 ב. 3 ג. 1 ד. $\sqrt{2}$ ה. $\sqrt{3}$

שאלה מס. 6 :

יהי $V = R^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית
 ו- $L = \{\bar{x} = (x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ תת מרחב.
 יהי $w = (2, 1, 0)$ אזי המרחק מ w ל L הוא :

- א. 2 ב. 3 ג. 1 ד. $\sqrt{2}$ ה. $\sqrt{3}$

שאלה מס. 7 :

יהי $p(t) = t^3 - 2t + 1$ פולינום אופייני של מטריצה רבועית A אז :

- א. A דומה למטריצה אלכסונית מעל השדה הרציונלי.
 ב. A לא לכסינה מעל R .
 ג. $\lambda = 1$ הוא ערך עצמי יחיד של A עם ריבוי גיאומטרי 2.
 ד. $\lambda = 2$ הוא ערך עצמי יחיד של A עם ריבוי גיאומטרי 1.
 ה. A לכסינה מעל C .

שאלה מס. 8 :

יהי P_2 מרחב הפולינומים הממשיים במשתנה x ממעלה ≥ 2 . נתון אופרטור $T: P_2 \rightarrow P_2$ על ידי $T(p) = 2p'' - 2xp' + 2p$ אז :

- א. $\dim \text{Ker} T = 2$.
 ב. $\dim \text{Im} T = \dim \text{Ker} T$.
 ג. T חד חד ערכי
 ד. T על
 ה. $\dim \text{Ker} T = 1$.

שאלה מס. 9 :

תהיינה B, A מטריצות 3×3 כך ש $\det(A \cdot \text{adj} B) = 2$, $\det(B \cdot \text{adj} A) = 2$ אז $\det(A \cdot B)$ הוא :

א. 2 ב. $\sqrt[4]{2}$ ג. $\sqrt{2}$ ד. $\sqrt[3]{2}$ ה. $\sqrt[3]{4}$

שאלה מס. 10

יהי T אופרטור לינארי על P_2 מרחב הפולינומים הממשיים במשתנה x ממעלה ≥ 2 . T מיוצג על ידי המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{בבסיס } B = \{v_1 = 1, v_2 = 1+x, v_3 = 1+x+x^2\}$$

יהי $p(x) = x^2 + 2x + 1$ אז :

א. $T(p) = x + 2$

ב. $T(p) = 2x$

ג. $T(p) = x^2$

ד. $T(p) = x^2 + 1$

ה. $T(p) = x^2 + x + 2$

שאלה מס. 11

למערכת המשוואות :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ a & a+1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a+2 \end{pmatrix}$$

כאשר a פרמטר יש :

א. יש שני ערכים של a שעבורם אין פתרונות.

ב. יש ערך יחיד של a עבורו אין פתרון.

ג. פתרון יחיד לכל a .

ד. פתרון יחיד לכל a חוץ מערך אחד.

ה. יש שני ערכים של a שעבורם יש אין סוף פתרונות.

שאלה מס. 12

תהי

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

אז $\det A$ הוא :

- א. 4 ב. 8 ג. 0 ד. 1 ה. 2

שאלה מס. 13

תהי $A_{4 \times 4}$ מטריצה מעל C . הפולינום האופייני של A הוא $\lambda^4 + 1$ אז

א. $A^2 = -i(A^{-1})^2$

ב. A לא הפיכה

ג. $A^2 = (A^{-1})^2$

ד. $A^2 = -(A^{-1})^2$

ה. $A^2 = i(A^{-1})^2$

שאלה מס. 14

נתונות ארבע מטריצות ו- $a, b \neq 0$:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} -1 & a & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אז :

א. כל המטריצות דומות.

ב. אף שתיים מבין המטריצות אינן דומות.

ג. A_1 דומה ל A_2 ו A_3 לא דומה ל A_4

ד. A_1 דומה ל A_3 ו A_2 לא דומה ל A_4

ה. A_1 דומה ל A_4 ו A_2 לא דומה ל A_4

שאלה מס. 15

תהי $A_{3 \times 3}$ מטריצה ממשית כך ש $\det A = 2$, $\text{tr} A = 0$ ו $\lambda = 2$ ערך עצמי של

A . אז :

- א. ל- A יש שני ערכים עצמיים מרוכבים וצמודים (לא ממשיים).
 ב. לא ניתן לקבוע את המספר המדויק של הערכים העצמיים של A .
 ג. $\lambda = -2$ הוא ערך עצמי של A .
 ד. ל- A יש בדיוק שלושה ערכים עצמיים שונים וממשיים.
 ה. ל- A יש בדיוק שני ערכים עצמיים שונים.

שאלה מס. 16 :

תהיה $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 2 & \alpha \\ 0 & 2 & \alpha \end{pmatrix}$, α - פרמטר אז

- א. יש אין סוף ערכים ל α עבורם A לא לכסינה.
 ב. אף אחת מהתשובות האחרות אינה נכונה.
 ג. A לכסינה לכל α .
 ד. יש בדיוק ערך יחיד ל α עבורו A לא לכסינה.
 ה. יש בדיוק שני ערכים ל α עבורם A לא לכסינה.

שאלה מס. 17 :

P_n הוא מרחב הפולינומים הממשיים במשתנה t ממעלה $n \geq 0$. יהיו $p(t), q(t)$ פולינומים ב P_n :

- א. $p(0) \cdot q(0) + \int_{-1}^1 p'(t) \cdot q'(t) dt$ מכפלה פנימית ב- P_n .
 ב. $p(1) \cdot q(0) + p(0) \cdot q(1) + \int_{-1}^1 p(t) \cdot q'(t) dt$ מכפלה פנימית ב- P_n .
 ג. $p(0) \cdot q(0)$ מכפלה פנימית ב- P_n .
 ד. $\int_{-1}^1 p'(t) \cdot q'(t) dt$ מכפלה פנימית ב- P_n .
 ה. $(p(1) \cdot q(0) + p(0) \cdot q(1))$ מכפלה פנימית ב- P_n .

בחינה באלגברה 1 מ' -104016- חורף תשס"א – מועד ב'

דף תשובות

דף זה מיועד לשימושך. אין צורך להחזיר דף זה עם הבחינה.
 בחר תשובה נכונה לכל שאלה מבין האפשרויות הנתונות, וסמן x במשבצת
 המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת תשובתך לשאלה זאת
 תפסל. ענה על כל השאלות. לא תורדנה נקודות על תשובות לא נכונות. בסוף
 הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל לרשום בו את תשובותיך
 ולשמרו לצורך בדיקת תשובותיך.
 נא לא לפרק השאלון. בסיום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף
 האחרון.

